Data, Variabel, Populasi, Sampel, dan Skala Pengukuran

Statistik Pendidikan

Dr. Indira Puteri Kinasih

Table of contents

1 Capaian Pembelajaran **5**

2 Pendahuluan **5**

3 Data **6**
- 3.1 Pengertian Data . . . 6
- 3.2 Contoh Data . . . 6

4 Jenis Data **7**
- 4.1 Data Kualitatif . . . 7
- 4.2 Data Kuantitatif . . . 7
- 4.3 Kualitatif dan Kuantitatif . . . 8

5 Variabel **8**
- 5.1 Pengertian Variabel . . . 8
- 5.2 Contoh Variabel dalam Penelitian PIAUD . . . 9

6 Variabel Bebas dan Variabel Terikat **9**
- 6.1 Variabel Bebas . . . 9
- 6.2 Variabel Terikat . . . 10
- 6.3 Contoh . . . 10

7 Latihan 1: Mengidentifikasi Variabel **10**

8 Populasi **11**
- 8.1 Pengertian Populasi . . . 11
- 8.2 Populasi Harus Memiliki Batas yang Jelas . . . 11
  - 8.2.1 Contoh 1 . . . 12

8.2.2 Contoh 2 . . . 12

9 Sampel **12**
9.1 Pengertian Sampel . . . 12
9.2 Mengapa Menggunakan Sampel? . . . 13

10 Populasi dan Sampel **13**

11 Contoh Populasi dan Sampel **14**

12 Latihan 2: Populasi dan Sampel **14**

13 Skala Pengukuran **15**

14 Skala Nominal **15**
14.1 Nominal = Kategori . . . 15
14.2 Contoh Skala Nominal . . . 16

15 Nominal: Angka sebagai Kode **16**

16 Skala Ordinal **17**
16.1 Ordinal = Kategori + Urutan . . . 17
16.2 Contoh Ordinal dalam PIAUD . . . 18

17 Nominal vs Ordinal **18**
17.0.1 Cara mengingat . . . 18

18 Skala Interval **19**
18.1 Interval = Urutan + Jarak yang Sama . . . 19

19 Mengapa Celsius Bukan Rasio? **19**

20 Contoh Data Interval **20**

21 Skala Rasio **20**
21.1 Rasio = Interval + Nol Absolut . . . 20

22 Contoh Rasio dalam Penelitian PIAUD **21**
22.0.1 Tinggi badan anak . . . 21

23 Contoh Rasio Lain **21**
23.0.1 Lama penggunaan media digital . . . 21

24 Interval vs Rasio **22**
24.0.1 Kunci utama . . . 22

25 Empat Skala Pengukuran **22**

26 Latihan 3: Tentukan Skala Pengukuran **23**

27 Pembahasan Latihan 3 **23**

28 Studi Kasus PIAUD **24**
28.0.1 Pertanyaan 24

29 Identifikasi Studi Kasus **24**

30 Dari Penelitian ke Data **25**

31 Mengapa Skala Pengukuran Penting? **26**
31.0.1 Jenis kelamin 26
31.0.2 Tinggi badan 26
31.0.3 Tingkat kepuasan 26

32 Aktivitas Kelompok **27**
32.0.1 Contoh 27

33 Mini Quiz **27**
33.1 Pertanyaan 1 27

34 Mini Quiz **28**
34.1 Pertanyaan 2 28

35 Mini Quiz **28**
35.1 Pertanyaan 3 28

36 Mini Quiz **29**
36.1 Pertanyaan 4 29

37 Ringkasan Materi **29**
37.1 Data 29
37.2 Variabel 29
37.3 Populasi 29
37.4 Sampel 29
37.5 Skala Pengukuran 30

38 Cara Cepat Mengidentifikasi Skala **30**
38.0.1 1. Hanya kategori? 30
38.0.2 2. Kategori + ada urutan? 30
38.0.3 3. Ada urutan + jarak yang sama? 30
38.0.4 4. Ada semua karakteristik tersebut + nol absolut? 30

39 Tantangan Penutup **31**

40 Tugas **31**

41 Kesimpulan **32**

41.1 Sebelum menghitung statistik, tanyakan: 32

1 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan pengertian data dan variabel;
2. membedakan populasi dan sampel;
3. mengidentifikasi jenis data dalam penelitian pendidikan;
4. menjelaskan skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio;
5. menentukan skala pengukuran suatu variabel;
6. menerapkan konsep data, variabel, populasi, sampel, dan skala pengukuran pada penelitian PIAUD.

---

2 Pendahuluan

Statistik tidak hanya berkaitan dengan menghitung rata-rata, persentase, atau membuat grafik. Sebelum melakukan perhitungan statistik, seorang peneliti harus memahami **data yang dimilikinya**.

Bayangkan kita ingin melakukan penelitian dengan judul:

> **"Hubungan penggunaan media pembelajaran digital dengan kemampuan bahasa anak usia dini."**

Sebelum melakukan analisis statistik, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan:

- Siapa yang menjadi objek penelitian?
- Data apa yang akan dikumpulkan?
- Apa saja variabel penelitian?
- Dari siapa data diperoleh?
- Bagaimana setiap variabel diukur?
- Termasuk skala pengukuran apa data tersebut?

> ! Important
>
> **Prinsip penting:** kenali karakteristik data terlebih dahulu sebelum memilih metode statistik.

3 Data

3.1 Pengertian Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh melalui proses pengamatan, pengukuran, atau pengumpulan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian pendidikan anak usia dini, data dapat berupa:

- usia anak;
- jenis kelamin anak;
- tinggi badan;
- berat badan;
- skor kemampuan bahasa;
- skor kemampuan kognitif;
- jumlah kehadiran;
- lama penggunaan media digital;
- tingkat keaktifan anak;
- jenis permainan yang digunakan.

Dengan kata lain, **data merupakan bahan yang akan dianalisis oleh peneliti**.

3.2 Contoh Data

Misalnya seorang mahasiswa PIAUD melakukan pengamatan terhadap beberapa anak.

Anak	Usia	Jenis Kelamin	Skor Bahasa	Kehadiran
A	5	Laki-laki	78	18
B	6	Perempuan	85	20
C	5	Perempuan	72	17
D	6	Laki-laki	90	19
E	5	Perempuan	80	20

Tabel tersebut merupakan contoh **data penelitian**.

Setiap baris menunjukkan satu objek atau individu yang diamati, sedangkan setiap kolom menunjukkan informasi atau karakteristik yang dikumpulkan.

4 Jenis Data

Salah satu cara sederhana untuk mengelompokkan data adalah berdasarkan bentuk informasinya:

1. **Data kualitatif**
2. **Data kuantitatif**

4.1 Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang menunjukkan karakteristik atau kategori suatu objek.

Contoh:

- jenis kelamin;
- jenis sekolah;
- jenis permainan;
- jenis media pembelajaran;
- kategori perkembangan anak;
- tingkat kepuasan.

Contoh:

Anak	Jenis Permainan
A	Puzzle
B	Balok
C	Menggambar
D	Bermain peran

Data tersebut menunjukkan **kategori**, bukan ukuran numerik.

4.2 Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat digunakan dalam operasi atau perhitungan numerik.

Contoh:

- usia anak;
- tinggi badan;
- berat badan;
- jumlah kehadiran;

- lama belajar;
- jumlah saudara;
- skor hasil pengukuran.

Contoh:

Anak	Usia	Tinggi Badan
A	5 tahun	108 cm
B	6 tahun	115 cm
C	5 tahun	110 cm

4.3 Kualitatif dan Kuantitatif

Karakteristik	Kualitatif	Kuantitatif
Bentuk utama	Kategori	Angka
Fokus	Karakteristik	Besaran/nilai
Contoh	Jenis kelamin	Usia
Contoh	Jenis permainan	Tinggi badan
Contoh	Jenis sekolah	Berat badan
Contoh	Kategori perkembangan	Jumlah kehadiran

> **Note**
>
> **Perhatian:** tidak semua angka otomatis merupakan data kuantitatif dalam arti yang sama. Angka dapat digunakan hanya sebagai **kode kategori**. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada skala nominal.

5 Variabel

5.1 Pengertian Variabel

Variabel adalah karakteristik atau atribut dari objek penelitian yang nilainya dapat berbeda antara satu objek dengan objek lainnya.

Contoh:

Jika peneliti mengukur **usia anak**, maka usia merupakan variabel karena setiap anak dapat memiliki usia yang berbeda.

Misalnya:

- Anak A = 5 tahun
- Anak B = 6 tahun
- Anak C = 5 tahun

Nilai variabel **usia** berbeda antar anak.

5.2 Contoh Variabel dalam Penelitian PIAUD

Misalnya penelitian:

> **"Hubungan penggunaan media digital dengan kemampuan bahasa anak usia dini."**

Variabel yang mungkin digunakan antara lain:

Variabel	Contoh Nilai
Usia anak	5 tahun, 6 tahun
Jenis kelamin	Laki-laki, perempuan
Lama penggunaan media	30, 60, 90 menit
Jenis media	Video, aplikasi, game
Kemampuan bahasa	Skor 70, 80, 90
Tingkat keaktifan	Rendah, sedang, tinggi

6 Variabel Bebas dan Variabel Terikat

Dalam penelitian yang bertujuan melihat hubungan atau pengaruh, variabel sering dibedakan menjadi **variabel bebas** dan **variabel terikat**.

6.1 Variabel Bebas

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang digunakan sebagai faktor yang diduga memiliki hubungan atau pengaruh terhadap variabel lain.

Biasanya dilambangkan dengan:

$$X$$

6.2 Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang menjadi hasil atau outcome yang diamati.

Biasanya dilambangkan dengan:

$$Y$$

6.3 Contoh

Judul penelitian:

> **"Pengaruh penggunaan media gambar terhadap kemampuan bahasa anak usia dini."**

Maka:

- X = penggunaan media gambar
- Y = kemampuan bahasa anak

Secara sederhana:

$$X \longrightarrow Y$$

Artinya, peneliti ingin mengetahui apakah **penggunaan media gambar** berhubungan dengan atau memberikan pengaruh terhadap **kemampuan bahasa anak**.

> **Warning**
>
> Penentuan variabel bebas dan terikat bergantung pada **pertanyaan dan desain penelitian**. Tidak semua penelitian harus memiliki variabel bebas dan variabel terikat.

7 Latihan 1: Mengidentifikasi Variabel

Perhatikan judul penelitian berikut:

> **"Pengaruh aktivitas bermain puzzle terhadap kemampuan kognitif anak kelompok B."**

Tentukan:

1. Apa variabel bebasnya?
2. Apa variabel terikatnya?
3. Apa contoh nilai yang mungkin diperoleh dari masing-masing variabel?

> Tip
>
> **Diskusikan dengan teman selama 2 menit.**

8 Populasi

8.1 Pengertian Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Contoh:

> Seorang mahasiswa ingin mengetahui kemampuan bahasa anak kelompok B di TK X.

Jika seluruh anak kelompok B di TK X berjumlah 80 anak, maka populasi penelitian adalah:

> **Seluruh 80 anak kelompok B di TK X.**

Ukuran populasi biasanya dilambangkan dengan:

$$N$$

Dalam contoh tersebut:

$$N = 80$$

8.2 Populasi Harus Memiliki Batas yang Jelas

Populasi tidak selalu berarti “semua orang”.

Populasi harus ditentukan berdasarkan:

- siapa yang menjadi sasaran;
- karakteristik yang dimiliki;
- lokasi;
- waktu atau periode penelitian jika diperlukan.

8.2.1 Contoh 1

Kemampuan bahasa anak kelompok B di TK X.

Populasi:

Seluruh anak kelompok B di TK X.

8.2.2 Contoh 2

Kemampuan bahasa anak usia 5–6 tahun di Kota Mataram.

Populasi:

Seluruh anak usia 5–6 tahun yang memenuhi kriteria penelitian di Kota Mataram.

> **Warning**
>
> Semakin jelas batas populasi, semakin jelas pula siapa yang menjadi sasaran generalisasi penelitian.

9 Sampel

9.1 Pengertian Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih untuk diteliti.

Misalnya:

- Populasi = 80 anak
- Sampel = 30 anak

Maka:

$$N = 80$$

dan

$$n = 30$$

dengan:

- N = ukuran populasi;
- n = ukuran sampel.

9.2 Mengapa Menggunakan Sampel?

Tidak semua penelitian memungkinkan peneliti mengamati seluruh populasi.

Misalnya:

> Populasi penelitian terdiri dari 5.000 anak.

Jika seluruh anak harus diamati, penelitian dapat membutuhkan:

- waktu yang sangat lama;
- biaya yang besar;
- tenaga peneliti yang banyak.

Oleh karena itu, peneliti dapat mengambil **sampel** yang dipilih dengan metode tertentu.

10 Populasi dan Sampel

Hubungan antara populasi dan sampel dapat digambarkan secara sederhana:

$$\boxed{\text{Populasi}} \supset \boxed{\text{Sampel}}$$

Populasi

→ seluruh anggota yang menjadi sasaran penelitian.

Sampel

→ sebagian anggota populasi yang dipilih untuk diteliti.

> **!** Important
>
> Sampel harus dipilih dengan cara yang sesuai agar informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang populasi.

11 Contoh Populasi dan Sampel

Judul penelitian:

> **"Pengaruh penggunaan media permainan edukatif terhadap perkembangan kognitif anak usia 5–6 tahun di Kota Mataram."**

Misalnya peneliti menentukan:

- Populasi = seluruh anak usia 5–6 tahun yang memenuhi kriteria penelitian di Kota Mataram.
- Sampel = 150 anak yang dipilih untuk mengikuti penelitian.

Maka:

$$\boxed{\text{Populasi} \neq \text{Sampel}}$$

Populasi merupakan **keseluruhan sasaran**, sedangkan sampel merupakan **sebagian anggota populasi**.

12 Latihan 2: Populasi dan Sampel

Seorang mahasiswa ingin mengetahui tingkat penggunaan media digital oleh guru PAUD di Kota Mataram.

Terdapat **500 guru PAUD**, kemudian dipilih **100 guru** untuk mengisi kuesioner.

Tentukan:

1. Populasi penelitian.
2. Sampel penelitian.
3. Ukuran populasi (N).
4. Ukuran sampel (n).

> **i** Pertanyaan diskusi
>
> Mengapa peneliti tidak harus meminta seluruh 500 guru mengisi kuesioner?

13 Skala Pengukuran

Setelah memahami data dan variabel, kita perlu mengetahui:

> **Bagaimana suatu variabel diukur?**

Dalam statistik, terdapat empat skala pengukuran utama:

1. **Nominal**
2. **Ordinal**
3. **Interval**
4. **Rasio**

Keempat skala tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

14 Skala Nominal

14.1 Nominal = Kategori

Skala nominal digunakan untuk **mengelompokkan objek ke dalam kategori yang berbeda**.

Pada skala nominal:

- tidak ada urutan;
- tidak ada tingkatan;
- angka, jika digunakan, hanya berfungsi sebagai kode.

Contoh:

- jenis kelamin;
- jenis permainan;
- jenis sekolah;
- jenis media pembelajaran;
- kecamatan;
- program studi.

14.2 Contoh Skala Nominal

Variabel:

> **Jenis kelamin anak**

Kategori:

- Laki-laki
- Perempuan

Contoh data:

Anak	Jenis Kelamin
A	Laki-laki
B	Perempuan
C	Perempuan
D	Laki-laki

Tidak terdapat urutan:

$$\text{Laki-laki} > \text{Perempuan}$$

atau sebaliknya.

Kedua kategori hanya menunjukkan **perbedaan kelompok**.

15 Nominal: Angka sebagai Kode

Misalnya peneliti menggunakan kode:

- 1 = Laki-laki
- 2 = Perempuan

Apakah berarti:

$$2 > 1$$

secara substantif?

Tidak.

Angka 1 dan 2 hanya digunakan sebagai **kode kategori**.

Oleh karena itu, tidak tepat menghitung:

$$\frac{1+2+2+1}{4}$$

kemudian menyebut hasilnya sebagai "rata-rata jenis kelamin".

> ⚠ Warning
>
> **Angka tidak selalu berarti data kuantitatif.** Jika angka hanya digunakan sebagai kode kategori, maka data tersebut tetap berskala nominal.

16 Skala Ordinal

16.1 Ordinal = Kategori + Urutan

Skala ordinal memiliki:

- kategori;
- urutan atau tingkatan.

Namun, **jarak antar kategori belum tentu sama**.

Contoh:

Tingkat keaktifan anak

1. Sangat rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat tinggi

Kita mengetahui bahwa:

$$\text{Sangat rendah} < \text{Rendah} < \text{Sedang} < \text{Tinggi} < \text{Sangat tinggi}$$

Tetapi kita tidak mengetahui bahwa jarak antara "rendah" dan "sedang" sama persis dengan jarak antara "tinggi" dan "sangat tinggi".

16.2 Contoh Ordinal dalam PIAUD

Contoh variabel ordinal:

- tingkat keaktifan;
- tingkat kepuasan;
- tingkat motivasi;
- tingkat perkembangan;
- tingkat keterampilan;
- peringkat lomba.

Misalnya tingkat kepuasan orang tua:

Skor	Kategori
1	Sangat tidak puas
2	Tidak puas
3	Cukup puas
4	Puas
5	Sangat puas

Angka menunjukkan **urutan kategori**.

17 Nominal vs Ordinal

Karakteristik	Nominal	Ordinal
Kategori		
Memiliki urutan		
Jarak antar kategori sama		Tidak harus
Contoh	Jenis kelamin	Tingkat kepuasan
Contoh	Jenis permainan	Tingkat keaktifan

17.0.1 Cara mengingat

Nominal = kategori

Ordinal = kategori + urutan

18 Skala Interval

18.1 Interval = Urutan + Jarak yang Sama

Skala interval memiliki:

- urutan;
- jarak antar nilai yang sama;
- tetapi **tidak memiliki nol absolut**.

Contoh klasik adalah **suhu dalam derajat Celsius**.

Misalnya:

$$30^\circ C - 20^\circ C = 10^\circ C$$

dan:

$$20^\circ C - 10^\circ C = 10^\circ C$$

Perbedaan 10°C memiliki makna yang sama.

Namun, 0°C **bukan berarti tidak ada suhu**.

19 Mengapa Celsius Bukan Rasio?

Perhatikan:

$$20^\circ C \neq 2(10^\circ C)$$

Kita tidak dapat mengatakan:

> "20°C dua kali lebih panas daripada 10°C."

Hal ini karena titik nol pada skala Celsius bukan **nol absolut**.

Jika menggunakan Kelvin, konsepnya berbeda karena 0 Kelvin merupakan titik nol absolut.

20 Contoh Data Interval

Contoh yang sering digunakan dalam pembahasan skala interval:

- suhu Celsius;
- suhu Fahrenheit;
- beberapa skor standar.

Misalnya skor standar:

Anak	Skor
A	40
B	50
C	60

Perbedaan antara 40 dan 50 sama dengan perbedaan antara 50 dan 60.

21 Skala Rasio

21.1 Rasio = Interval + Nol Absolut

Skala rasio memiliki seluruh karakteristik skala interval dan tambahan:

> **Memiliki nol absolut.**

Artinya, nilai nol menunjukkan **ketiadaan kuantitas yang diukur**.

Contoh:

- tinggi badan;
- berat badan;
- usia;
- lama belajar;
- jumlah kehadiran;
- jumlah anak;
- jumlah saudara;
- pendapatan.

22 Contoh Rasio dalam Penelitian PIAUD

22.0.1 Tinggi badan anak

Misalnya:

- Anak A = 100 cm
- Anak B = 120 cm

Selisih:

$$120 - 100 = 20 \text{ cm}$$

Perbandingan:

$$\frac{120}{100} = 1.2$$

Kita dapat mengatakan:

> Tinggi badan anak B adalah **1,2 kali** tinggi badan anak A.

Nilai nol juga memiliki makna:

$$0 \text{ cm}$$

menunjukkan tidak adanya panjang.

23 Contoh Rasio Lain

23.0.1 Lama penggunaan media digital

Misalnya:

- Anak A = 30 menit
- Anak B = 60 menit

Maka:

$$60 = 2(30)$$

Kita dapat mengatakan bahwa anak B menggunakan media digital **dua kali lebih lama** daripada anak A.

Nilai:

$$0 \text{ menit}$$

memiliki makna, yaitu tidak ada waktu penggunaan.

24 Interval vs Rasio

Karakteristik	Interval	Rasio
Memiliki kategori/urutan		
Jarak antar nilai sama		
Memiliki nol absolut		
Rasio “dua kali” bermakna		
Contoh	Suhu Celsius	Tinggi badan
Contoh	Suhu Fahrenheit	Berat badan
Contoh	Skor standar	Lama belajar

24.0.1 Kunci utama

Rasio memiliki nol absolut.

25 Empat Skala Pengukuran

Skala	Kategori	Urutan	Jarak Sama	Nol Absolut
Nominal				
Ordinal				
Interval				
Rasio				

Cara mengingat:

$$\boxed{N \rightarrow O \rightarrow I \rightarrow R}$$

Nominal → Ordinal → Interval → Rasio

26 Latihan 3: Tentukan Skala Pengukuran

Tentukan skala pengukuran untuk setiap variabel berikut.

No.	Variabel	Skala
1	Jenis kelamin anak	?
2	Tingkat kepuasan orang tua	?
3	Tinggi badan anak (cm)	?
4	Suhu ruangan (°C)	?
5	Jumlah saudara	?
6	Jenis permainan favorit	?
7	Peringkat lomba	?
8	Lama belajar (menit)	?

Petunjuk

Tanyakan:

1. Apakah hanya berupa kategori?
2. Apakah kategorinya memiliki urutan?
3. Apakah jarak antar nilai sama?
4. Apakah terdapat nol absolut?

27 Pembahasan Latihan 3

Variabel	Skala	Alasan
Jenis kelamin	**Nominal**	Hanya kategori
Kepuasan orang tua	**Ordinal**	Memiliki tingkatan
Tinggi badan	**Rasio**	Memiliki nol absolut
Suhu Celsius	**Interval**	Tidak memiliki nol absolut
Jumlah saudara	**Rasio**	Nol bermakna

Variabel	Skala	Alasan
Jenis permainan	**Nominal**	Hanya kategori
Peringkat lomba	**Ordinal**	Memiliki urutan
Lama belajar	**Rasio**	Nol menit bermakna

28 Studi Kasus PIAUD

Seorang mahasiswa melakukan penelitian:

> **"Hubungan intensitas penggunaan media digital dengan kemampuan bahasa anak usia 5–6 tahun."**

Data yang dikumpulkan:

1. usia anak;
2. jenis kelamin;
3. lama penggunaan media digital per hari;
4. skor kemampuan bahasa;
5. tingkat keaktifan anak;
6. jenis media digital yang digunakan.

28.0.1 Pertanyaan

Identifikasi:

- jenis data;
- variabel;
- skala pengukuran.

29 Identifikasi Studi Kasus

Variabel	Contoh Data	Jenis Data	Skala
Usia anak	5, 6 tahun	Kuantitatif	Rasio
Jenis kelamin	L/P	Kualitatif	Nominal
Lama penggunaan	30, 60, 90 menit	Kuantitatif	Rasio
Skor bahasa	70, 80, 90	Kuantitatif	Perlu melihat instrumen
Tingkat keaktifan	Rendah–tinggi	Kualitatif	Ordinal
Jenis media	Video, aplikasi, game	Kualitatif	Nominal

> ⚠ Warning
>
> **Catatan penting:** Skor berbentuk angka tidak otomatis berarti interval atau rasio. Skala pengukuran harus ditentukan berdasarkan **cara skor tersebut dibentuk dan maknanya**.

30 Dari Penelitian ke Data

Secara sederhana, proses penelitian dapat dipahami sebagai:

$$\boxed{\text{Populasi}} \rightarrow \boxed{\text{Sampel}} \rightarrow \boxed{\text{Variabel}} \rightarrow \boxed{\text{Data}} \rightarrow \boxed{\text{Analisis}}$$

Contoh:

Populasi

500 anak usia 5–6 tahun

↓

Sampel

100 anak

↓

Variabel

Usia, jenis kelamin, kemampuan bahasa, dll.

↓

Data

Hasil pengukuran dari 100 anak

↓

Analisis

Statistik deskriptif dan/atau inferensial

31 Mengapa Skala Pengukuran Penting?

Skala pengukuran membantu peneliti menentukan bagaimana data dapat:

- disajikan;
- diringkas;
- divisualisasikan;
- dianalisis.

Misalnya:

31.0.1 Jenis kelamin

Dapat disajikan dengan:

- frekuensi;
- persentase;
- diagram batang.

31.0.2 Tinggi badan

Dapat diringkas dengan:

- mean;
- median;
- standar deviasi;
- minimum dan maksimum.

31.0.3 Tingkat kepuasan

Dapat disajikan dengan:

- frekuensi;
- persentase;
- median.

> **!** Important
>
> Pemahaman terhadap skala pengukuran merupakan salah satu dasar dalam menentukan **analisis statistik yang sesuai**.

32 Aktivitas Kelompok

Buat satu contoh penelitian sederhana tentang **pendidikan anak usia dini**.

Kemudian tentukan:

1. Judul penelitian
2. Populasi
3. Sampel
4. Minimal 4 variabel
5. Jenis data setiap variabel
6. Skala pengukuran setiap variabel

32.0.1 Contoh

Judul:

> **"Penggunaan media permainan edukatif dan kemampuan sosial anak."**

Variabel	Jenis Data	Skala
Jenis media	Kualitatif	Nominal
Usia anak	Kuantitatif	Rasio
Tingkat kemampuan sosial	Kualitatif	Ordinal
Jumlah interaksi	Kuantitatif	Rasio

33 Mini Quiz

33.1 Pertanyaan 1

Peneliti mengelompokkan anak berdasarkan jenis permainan favorit:

- Balok
- Puzzle
- Menggambar
- Bermain peran

Skala pengukurannya adalah:

A. Nominal

B. Ordinal

C. Interval

D. Rasio

Jawaban: A. Nominal

34 Mini Quiz

34.1 Pertanyaan 2

Tingkat kepuasan orang tua:

1. Sangat tidak puas
2. Tidak puas
3. Cukup puas
4. Puas
5. Sangat puas

Skala pengukurannya adalah:

A. Nominal

B. Ordinal

C. Interval

D. Rasio

Jawaban: B. Ordinal

35 Mini Quiz

35.1 Pertanyaan 3

Variabel berikut yang termasuk skala rasio adalah:

A. Jenis kelamin

B. Tingkat kepuasan

C. Suhu Celsius

D. Tinggi badan

Jawaban: D. Tinggi badan

36 Mini Quiz

36.1 Pertanyaan 4

Dalam penelitian terhadap 1.000 anak PAUD, peneliti memilih 100 anak untuk diteliti.

Yang disebut **sampel** adalah:

A. 1.000 anak

B. 100 anak

C. Seluruh anak PAUD

D. Semua anak di Indonesia

Jawaban: B. 100 anak

37 Ringkasan Materi

37.1 Data

Informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran.

37.2 Variabel

Karakteristik yang nilainya dapat berbeda antarobjek.

37.3 Populasi

Seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian.

37.4 Sampel

Sebagian anggota populasi yang dipilih untuk diteliti.

37.5 Skala Pengukuran

- **Nominal** → kategori
- **Ordinal** → kategori + urutan
- **Interval** → urutan + jarak yang sama
- **Rasio** → interval + nol absolut

38 Cara Cepat Mengidentifikasi Skala

Ketika menemukan sebuah variabel, gunakan pertanyaan berikut:

38.0.1 1. Hanya kategori?

→ **Nominal**

38.0.2 2. Kategori + ada urutan?

→ **Ordinal**

38.0.3 3. Ada urutan + jarak yang sama?

→ **Interval**

38.0.4 4. Ada semua karakteristik tersebut + nol absolut?

→ **Rasio**

Secara ringkas:

Nominal → Ordinal → Interval → Rasio

39 Tantangan Penutup

Perhatikan penelitian berikut:

> **"Hubungan karakteristik keluarga dan penggunaan media digital dengan perkembangan bahasa anak usia dini."**

Sebagai calon peneliti PIAUD, tentukan:

1. Siapa populasinya?
2. Siapa sampelnya?
3. Apa saja variabel yang mungkin digunakan?
4. Mana variabel kualitatif?
5. Mana variabel kuantitatif?
6. Apa skala pengukuran setiap variabel?
7. Data apa yang perlu dikumpulkan?

Diskusikan dalam kelompok.

Gunakan konsep yang telah dipelajari untuk memberikan alasan atas setiap jawaban.

40 Tugas

Cari **satu artikel penelitian tentang pendidikan anak usia dini**.

Kemudian identifikasi:

1. **Populasi penelitian**
2. **Sampel penelitian**
3. Minimal **5 variabel penelitian**
4. **Jenis data** setiap variabel
5. **Skala pengukuran** setiap variabel
6. **Metode pengumpulan data**

Sajikan hasil identifikasi dalam tabel berikut:

No.	Variabel	Jenis Data	Skala Pengukuran	Cara Pengumpulan Data
1				
2				
3				

No.	Variabel	Jenis Data	Skala Pengukuran	Cara Pengumpulan Data
4				
5				

! Pertanyaan refleksi

Mengapa peneliti perlu memahami skala pengukuran sebelum melakukan analisis statistik?

41 Kesimpulan

41.1 Sebelum menghitung statistik, tanyakan:

Apa datanya?

Apa variabelnya?

Siapa populasinya?

Siapa sampelnya?

Bagaimana variabel tersebut diukur?

Apa skala pengukurannya?

Kenali datanya terlebih dahulu, baru pilih statistiknya.